学而思素养

小齿轮 大原理

运算求解能力

建筑与结构

本讲目标

01 通过探究齿轮在机械结构中的应用，了解传动比在齿轮结构中的作用

02 培养运算求解能力

体系进阶

分数乘除法
五年级–夏

前序知识

比和比例
五年级–夏

本讲知识

比和比例的应用
五年级–秋

后续知识

活动 01

传动比的探究



承前启后

01 比的定义：两个数相除又叫做这两个数的比。

02 在两个数的比中，比号前面的数叫做**比的前项**，
比号后面的数叫做**比的后项**。

03 比的前项除以比的后项的商，叫做**比值**。

比值通常用分数表示，也可以用小数或整数表示

$$8 : 15 = 8 \div 15 = \frac{8}{15}$$

前项　比号　后项　比值

承前启后

$$8 : 15 = 8 \div 15 = \frac{8}{15}$$

前项　比号　后项

	联系		不为0	
比	前项	:（比号）	后项	比值
除法	被除数	÷（除号）	除数	商
分数	分子	—（分数线）	分母	分数值

承前启后

求比值：

$30 : 10$ $= 30 \div 10 = 3$

$10 : 15$ $= 10 \div 15 = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$

$2.5 : 0.5 = 2.5 \div 0.5 = 25 \div 5 = 5$

比的前项除以比的后项的商，叫做比值。

比值是一个数，可以用分数、整数或小数表示。

$20 \div 24 = \frac{20}{24} = \frac{5}{6}$

（1）20 : 24 的比值是（ B ）。

A. $\frac{6}{5}$　　B. $\frac{5}{6}$　　C. $\frac{2}{3}$

$45 \div 25 = \frac{45}{25} = \frac{9}{5}$

（2）45 : 25 的比值是（ C ）。

A. $\frac{5}{2}$　　B. $\frac{9}{2}$　　C. $\frac{9}{5}$

$1.25 \div 0.05 = 125 \div 5 = 25$

（3）1.25 : 0.05 的比值是（ B ）。

A. 2.5　　B. 25　　C. 24

承前启后

求比值：

$\frac{1}{4}:\frac{2}{5}$ $=\frac{1}{4}\div\frac{2}{5}=\frac{1}{4}\times\frac{5}{2}=\frac{5}{8}$

$0.75:\frac{2}{5}$ $=0.75\div\frac{2}{5}=\frac{3}{4}\div\frac{2}{5}=\frac{3}{4}\times\frac{5}{2}=\frac{15}{8}$

$\frac{1}{4}$时：40分 $=15\div40=\frac{15}{40}=\frac{3}{8}$

$\frac{1}{4}\times60=15$（分）

比的前项除以比的后项的商，叫做比值。

比值是一个数，没有单位。

$\frac{3}{4}\div\frac{1}{3}=\frac{3}{4}\times3=\frac{9}{4}$

（1）$\frac{3}{4}:\frac{1}{3}$ 的比值是（B）。

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{9}{4}$　　C. $\frac{1}{12}$

$\frac{2}{5}\div\frac{2}{5}=\frac{2}{5}\times\frac{5}{2}=1$

（2）$0.4:\frac{3}{5}$ 的比值是（A）。

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{20}{3}$　　C. $\frac{4}{5}$

$120\div60=2$

（3）1.2米：60厘米的比值是（A）。

$1.2\times100=120$（厘米）

A. 2　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{50}$

探究1



主动轮和从动轮转动圈数的比值就是这组齿轮的传动比哦！

你知道下面这几组齿轮的传动比是多少吗？完善一下表格吧！

主动轮与从动轮转动圈数之比	传动比
16 : 28	$\frac{4}{7}$
$5:\frac{2}{5}$	$\frac{25}{2}$
0.15 : 3.5	$\frac{3}{70}$
$\frac{2}{9}:\frac{4}{15}$	$\frac{5}{6}$

传动比越大，从动轮转动速度就越慢。



$16:28$
$=16\div28$
$=\frac{16}{28}$
$=\frac{4}{7}$

$5:\frac{2}{5}$
$=5\div\frac{2}{5}$
$=5\times\frac{5}{2}$
$=\frac{25}{2}$

$0.15:3.5$
$=0.15\div3.5$
$=15\div350$
$=\frac{15}{350}$
$=\frac{3}{70}$

$\frac{2}{9}:\frac{4}{15}$
$=\frac{2}{9}\div\frac{4}{15}$
$=\frac{\cancel{2}^{1}}{3}\times\frac{\cancel{15}^{5}}{\cancel{4}_{2}}$
$=\frac{5}{6}$

P113

我的收获

01 比的定义：两个数相除又叫做这两个数的比。

02 在两个数的比中，比号前面的数叫做比的前项，
比号后面的数叫做比的后项。

03 比的前项除以比的后项的商，叫做比值。

比值通常用分数表示，也可以用小数或整数表示。比值是一个数，没有单位。

	联系		不为0	
比	前项	：（比号）	后项	比值
除法	被除数	÷（除号）	除数	商
分数	分子	—（分数线）	分母	分数值

活动 02

两个齿轮



承前启后

主动轮转动圈数	从动轮转动圈数	主动轮与从动轮转动圈数比	传动比
2	3	2:3	$\frac{2}{3}$
4	6	4:6	$\frac{2}{3}$
6	9	6:9	$\frac{2}{3}$
8	12	8:12	$\frac{2}{3}$

转动这些圈数的时候，主、从动轮都刚好同时回到起始位置！

01 比的性质：

比的前项和后项同时乘或除以相同的数（0除外），比值不变。

02 最简整数比：

前后项为互质的整数。

可以写成 $a:b$ 的形式，

也可以写成 $\frac{a}{b}$ 的形式。

承前启后

比的性质：比的前项和后项同时乘或除以相同的数（0除外），比值不变。

最简整数比：前后项为互质的整数，可以写成 $a:b$ 的形式，也可以写成 $\frac{a}{b}$ 的形式。

$5:35$

$=(5\div5):(35\div5)$

$=1:7$

$63:36$

$=(63\div9):(36\div9)$

$=7:4$

$12.6:0.4$

$=126:4$

$=(126\div2):(4\div2)$

$=63:2$

$0.54:0.3$

$=54:30$

$=(54\div6):(30\div6)$

$=9:5$

1.整数化简：同时除以最大公因数。

2.小数/分数化简：先化整，再互质。

承前启后

比的性质：比的前项和后项同时乘或除以相同的数（0除外），比值不变。

最简整数比：前后项为互质的整数，可以写成 $a:b$ 的形式，也可以写成 $\frac{a}{b}$ 的形式。

1.整数化简：同时除以最大公因数。

2.小数/分数化简：先化整，再互质。

（1）化简比：$35:28=$（ A ）。

35 ÷7 ，28 ÷7

A. $5:4$　　B. $4:5$

（2）化简比：$0.6:3=$（ A ）。

6 : 30÷6

÷6

A. $1:5$　　B. $6:30$

（3）化简比：$0.45:0.6=$（ A ）。

45 : 60÷15

÷15

A. $3:4$　　B. $5:12$

承前启后

比的性质： 比的前项和后项同时乘或除以相同的数（0除外），比值不变。

最简整数比： 前后项为互质的整数，可以写成 $a:b$ 的形式，也可以写成 $\frac{a}{b}$ 的形式。

$\frac{3}{5}:\frac{1}{5}$

$=(\frac{3}{5}\times5):(\frac{1}{5}\times5)$

$=3:1$

F1：

前后项同时乘分母小公倍

$\frac{3}{5}:\frac{1}{5}$

$=\frac{3}{5}\div\frac{1}{5}$

$=\frac{3}{1}$

$=3:1$

F2：

前项除以后项

最后写成分数或比的形式

$\frac{3}{4}:\frac{5}{6}$

$=(\frac{3}{4}\times12):(\frac{5}{6}\times12)$

$=9:10$

1.整数化简：同时除以最大公因数。

2.小数/分数化简：先化整，再互质。

承前启后

比的性质：比的前项和后项同时乘或除以相同的数（0除外），比值不变。

最简整数比：前后项为互质的整数，可以写成 $a:b$ 的形式，也可以写成 $\frac{a}{b}$ 的形式。

1.整数化简：同时除以最大公因数。

2.小数/分数化简：先化整，再互质。

(1)化简比：15× $\frac{3}{5}:\frac{4}{15}$ ×15=（B）。

A. 15 : 4　　B. 9 : 4

(2)化简比：20× $\frac{27}{20}:\frac{5}{4}$ ×20=（A）。

A. 27 : 25　　B. 27 : 16

(3)化简比：24× $\frac{7}{12}:\frac{5}{8}$ ×24=（A）。

A. 14 : 15　　B. 21 : 20

探究2

你知道下面这些组齿轮在转动时，主动轮和从动轮第一次刚好同时回到初始位置时转动的圈数分别是多少吗？完善一下表格吧！

A/A+

主动轮与从动轮转动圈数之比	主动轮与从动轮最简圈数比
$15:35$	$3:7$
$0.6:3.2$	$3:16$
$\frac{8}{21}:\frac{12}{35}$	$10:9$

$15:35$

$=(15\div5):(35\div5)$

$=3:7$

$0.6:3.2$

$=6:32$

$=(6\div2):(32\div2)$

$=3:16$

$\frac{8}{21}:\frac{12}{35}$

$=\frac{8}{21}\div\frac{12}{35}$

$=\frac{\cancel{8}^{2}}{\cancel{21}_{3}}\times\frac{\cancel{35}^{5}}{\cancel{12}_{3}}=\frac{10}{9}$

P115

探究2

你知道下面这些组齿轮在转动时，主动轮和从动轮第一次刚好同时回到初始位置时转动的圈数分别是多少吗？完善一下表格吧！

S

主动轮与从动轮转动圈数之比	主动轮与从动轮最简圈数比
$15 : 35$	$3:7$
$1001 : 91$	$11:1$
$0.6 : 3.2$	$3:16$
$\frac{8}{21} : \frac{12}{35}$	$10:9$

P115

$15:35$
$=(15\div5):(35\div5)$
$=3:7$

$1001:91$
$=(1001\div7\div13):(91\div7\div13)$
$=11:1$

$0.6:3.2$
$=6:32$
$=(6\div2):(32\div2)$
$=3:16$

$\frac{8}{21}:\frac{12}{35}$
$=\frac{8}{21}\div\frac{12}{35}$
$=\frac{\cancel{8}^{2}}{\cancel{21}_{3}}\times\frac{\cancel{35}^{5}}{\cancel{12}_{3}}=\frac{10}{9}$

承前启后

化简比：　除到3个数互质

$12 : 18 : 30$

$= (12 \div 6) : (18 \div 6) : (30 \div 6)$

$= 2 : 3 : 5$

（1）化简比：$24 : 36 : 40 =$（B）。

÷4　÷4　÷4

A. $1 : 3 : 5$　　B. $6 : 9 : 10$



（2）化简比：$49 : 70 : 91 =$（A）。

÷7　÷7　÷7

A. $7 : 10 : 13$　　B. $7 : 10 : 23$



用一样的方法猜测一下三个齿轮啮合时，第一次同时回到初始位置时转动的圈数之比吧！

探究3

A/A+

帮助皮皮和蛋君完善下面的表格吧！

三个齿轮的转动圈数之比	三个齿轮的最简圈数比
30 : 10 : 18	15 : 5 : 9

30 : 10 : 18

= (30÷2) : (10÷2) : (18÷2)

= 15 : 5 : 9

承前启后

S

化简比：

$$\frac{1}{2}:\frac{1}{4}:\frac{1}{6}$$

$=(\frac{1}{2}\times 12):(\frac{1}{4}\times 12):(\frac{1}{6}\times 12)$

$=6:3:2$

$$1\frac{1}{2}:1\frac{1}{3}:1\frac{1}{4}$$

$=\frac{3}{2}:\frac{4}{3}:\frac{5}{4}$

$=(\frac{3}{2}\times 12):(\frac{4}{3}\times 12):(\frac{5}{4}\times 12)$

$=18:16:15$

用一样的方法猜测一下三个齿轮啮合时，第一次同时回到初始位置时转动的圈数之比吧！

探究3 帮助皮皮和蛋君完善下面的表格吧！

三个齿轮的转动圈数之比	三个齿轮的最简圈数比
$30:10:18$	$15:5:9$
$1\frac{1}{3}:1\frac{1}{4}:1\frac{2}{5}$	$80:75:84$

$30:10:18$

$=(30\div2):(10\div2):(18\div2)$

$=15:5:9$

$1\frac{1}{3}:1\frac{1}{4}:1\frac{2}{5}$

$=\frac{4}{3}:\frac{5}{4}:\frac{7}{5}$

$=(\frac{4}{3}\times60):(\frac{5}{4}\times60):(\frac{7}{5}\times60)$

$=80:75:84$

我的收获

01 比的性质：比的前项和后项同时乘或除以一个不为0的数，比值不变。

02 比的化简：通常化成最简整数比，可以写成 $a:b$ 的形式，也可以写成 $\frac{a}{b}$ 的形式。

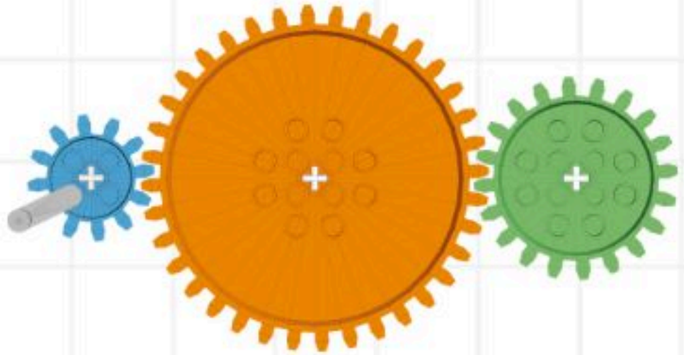
03 最简整数比：前后项为互质的整数。

活动 03

一个齿轮放中间



承前启后



1号齿轮　2号齿轮　3号齿轮

1号齿轮和2号齿轮的圈数比是3：1，
2号齿轮和3号齿轮的圈数比是5：9，
三个齿轮的圈数比怎么得到呢？



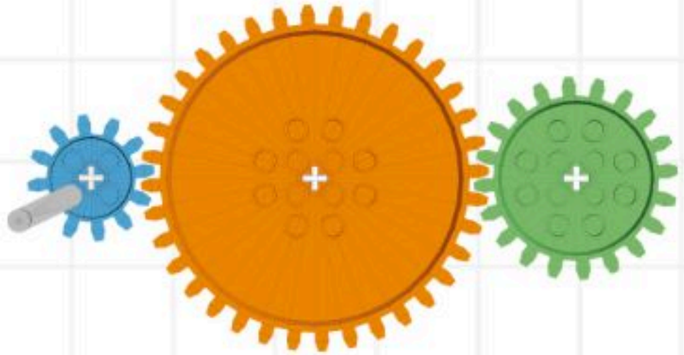
① ② ③

3 ×5 : 1 ×5

5 : 9

15 : 5 : 9

承前启后



1号齿轮　2号齿轮　3号齿轮

1号齿轮和2号齿轮的圈数比是3：4，
2号齿轮和3号齿轮的圈数比是6：7，
三个齿轮的圈数比怎么得到呢？



① ② ③

$3^{\times 3} : 4^{\times 3}$

$6^{\times 2} : 7^{\times 2}$

$9 : 12 : 14$

化连比：

找到中间量搭桥，统一一份数，中间量不统一时，利用最小公倍数统一中间量。

承前启后

化连比：

找到中间量搭桥，统一一份数，中间量不统一时，利用最小公倍数统一中间量。



（1）$A:B=2:3$，$B:C=9:5$，

化连比后，桥变为（B）。

A. 3　　B. 9

（2）$A:B=2:3$，$B:C=2:3$，

化连比后，桥变为（B）。

A. 3　　B. 6　　C. 9

（3）$A:C=2:3$，$B:C=5:9$，

化连比后，桥变成（A）。

A. 9　　B. 3

探究4

你知道这组齿轮在转动时，三个齿轮第一次同时回到初始位置时都转动了多少圈吗?完善一下表格吧!

1 号齿轮和 2 号齿轮转动圈数比	2 号齿轮和 3 号齿轮转动圈数比	三个齿轮转动圈数最简比
9 : 4	7 : 9	1号 : 2号 : 3号 = 63 : 28 : 36

① ② ③

$9^{\times 7} : 4^{\times 7}$

$7^{\times 4} : 9^{\times 4}$

63 : 28 : 36

探究5

用同样的方式探索一下下面这两组齿轮，并完善表格吧！

1 号齿轮和 2 号齿轮 转动圈数比	1 号齿轮和 3 号齿轮 转动圈数比	三个齿轮转动圈数最简比
3 : 4	5 : 6	1号 : 2号 : 3号 = 15 : 20 : 18

① ② ③

$3^{\times 5}$: $4^{\times 5}$

$5^{\times 3}$: $6^{\times 3}$

15 : 20 : 18

探究5

用同样的方式探索一下下面这两组齿轮，并完善表格吧！

1 号齿轮和 3 号齿轮转动圈数比	2 号齿轮和 3 号齿轮转动圈数比	三个齿轮转动圈数最简比
3 : 4	5 : 6	1号 : 2号 : 3号 = 9 : 10 : 12

① ② ③

$3^{\times 3}$: $4^{\times 3}$

$5^{\times 2}$: $6^{\times 2}$

9 : 10 : 12

我的收获

化连比： 找到中间量搭桥，统一一份数。

中间量不统一时，利用最小公倍数统一中间量。

活动 04

变速结构



承前启后

内项

$8:10=4:5$

外项

$\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$

01 比例：表示两个比相等的式子叫做比例。

02 比例的基本性质：内项积等于外项积。

分数形式：交叉相乘，积相等。

（1）若 $8:7=2:x$ ，则（A）。

A. $8x=2\times7$　B. $7x=2\times8$

（2）若 $\frac{x}{7}=\frac{3}{8}$，则（B）。

A. $7x=8\times3$　B. $8x=3\times7$

探究6

下面是不同汽车中不同挡位车速和传动比的关系，你知道这些挡位对应的车速分别是多少吗？

$$\frac{14}{8}=\frac{\text{五挡车速}}{52}$$

解：设五挡车速为x

$$\frac{14}{8}=\frac{x}{52}$$

$$8x=14\times52$$

$$x=91$$

$$\text{二挡车速}:3.2=12.5:4$$

解：设二挡车速为x

$$x:3.2=12.5:4$$

$$4x=3.2\times12.5$$

$$4x=4\times0.8\times12.5$$

$$x=10$$

$$\frac{150}{\text{三挡车速}}=9:\frac{6}{5}$$

解：设三挡车速为x

$$\frac{150}{x}=9:\frac{6}{5}$$

$$150:x=9:\frac{6}{5}$$

$$9x=150\times\frac{6}{5}$$

$$x=20$$

A+

探究6

下面是不同汽车中不同挡位车速和传动比的关系，你知道这些挡位对应的车速分别是多少吗？

$$\frac{14}{8}=\frac{\text{五挡车速}}{52}$$

解：设五挡车速为x

$$\frac{14}{8}=\frac{x}{52}$$

$$8x=14\times52$$

$$x=91$$

二挡车速：3.2 = 12.5 : 4

解：设二挡车速为x

$$x:3.2=12.5:4$$

$$4x=3.2\times12.5$$

$$4x=4\times0.8\times12.5$$

$$x=10$$

S

探究6

下面是不同汽车中不同挡位车速和传动比的关系，你知道这些挡位对应的车速分别是多少吗？

$$5\,(\text{一挡车速}+5):6\,(\text{一挡车速}-2)=20:3$$

$$5\,(\text{三挡车速}+7):9=\frac{2\,(\text{三挡车速}+1)}{3}$$

解：设一挡车速为x

$5(x+5):6(x-2)=20:3$

$20\times6(x-2)=3\times5(x+5)$

$\cancel{120}^{8}(x-2)=\cancel{15}^{1}(x+5)$

$8x-16=x+5$

$7x=21$

$x=3$

解：设三挡车速为x

$5(x+7):9=2(x+1):3$

$18(x+1)=15(x+7)$

$18x+18=15x+105$

$3x=87$

$x=29$

S

我的收获

01 比例：表示两个比相等的式子叫做比例。

02 比例的基本性质：内项积等于外项积。

分数形式：交叉相乘，积相等。

拓展延伸

在一个比例中，两个内项互为倒数，已知一个外项是1.2，另一个外项是 $\frac{5}{6}$。

$1.2 : (\quad) = (\quad) : x$

互为倒数，乘积为1

$1.2x = 1$

$x = \frac{1}{1.2}$

$x = \frac{10}{12}$

$x = \frac{5}{6}$

拓展延伸

已知一个比例的两个外项分别是3和$\frac{1}{4}$，组成比例的两个比的比值是$\frac{1}{2}$，请写出满足条件的比例式。

① $3:x=y:\frac{1}{4}$

$3:x=1:2$　　$y:\frac{1}{4}=1:2$

$x=6$　　$2y=\frac{1}{4}$

$y=\frac{1}{8}$

$3:6=\frac{1}{8}:\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{4}:x=y:3$

$\frac{1}{4}:x=1:2$　　$y:3=1:2$

$x=\frac{1}{2}$　　$2y=3$

$y=\frac{3}{2}$

$\frac{1}{4}:\frac{1}{2}=\frac{3}{2}:3$

答：可以是 $3:6=\frac{1}{8}:\frac{1}{4}$ 或 $\frac{1}{4}:\frac{1}{2}=\frac{3}{2}:3$。

学有所得

一、比的认识

01 两个数相除，又叫做这两个数的比。

02 在两个数的比中，比号前面的数叫做比的前项，比号后面的数叫做比的后项，比的前项除以比的后项的商，叫做比值。比值通常用分数表示，也可以用小数或整数表示。

03

比和除法、分数的关系				
除法	被除数	÷（除号）	除数	商
分数	分子	—（分数线）	分母	分数值
比	前项	：（比号）	后项	比值

学有所得

二、比的性质

01 比的基本性质：比的前项和后项同时乘或除以同一个不为0的数，比值不变。

02 比的化简：通常化成最简整数比。

03 最简整数比：前后项为互质的整数，可以写成 $a:b$ 的形式，也可以写成 $\frac{a}{b}$ 的形式。

三、比例的认识与性质

01 比例：表示两个比相等的式子叫做比例。

02 比例的基本性质：比例的两个内项的积等于两个外项的积。

① 内项积等于外项积

② 交叉相乘积相等

四、比的应用

01 化连比：统一中间量。


大开眼界

大开眼界1

解方程:

01 $\frac{1}{2} : \frac{5}{6} = x : 3$

解: $\frac{5}{6}x = 3 \times \frac{1}{2}$

$\frac{5}{6}x = \frac{3}{2}$

$5x = 9$ ← 等式两边同时乘6

$x = \frac{9}{5}$

02 $x : \frac{10}{9} = 0.3x + 12$

解: $x : \frac{10}{9} = (0.3x + 12) : 1$

$\frac{10}{9}(0.3x + 12) = x$

$10(0.3x + 12) = 9x$ ← 等式两边同时乘9

$3x + 120 = 9x$

$120 = 6x$

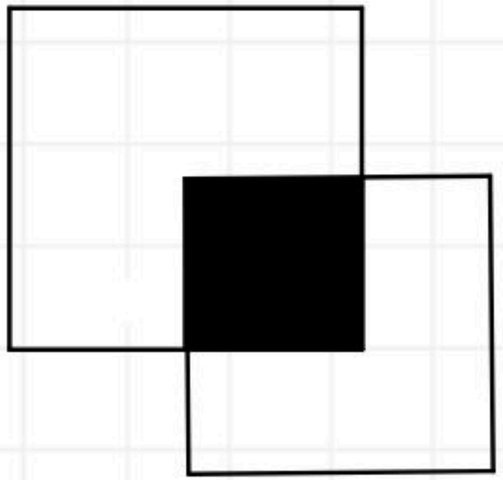
$x = 20$



承前启后

如图，两个正方形重叠部分的面积相当于大正方形面积的$\frac{1}{4}$，相当于小正方形面积的$\frac{1}{3}$，则大正方形和小正方形的面积的比是（B）。

A. **3 : 4**　　B. **4 : 3**　　C. $\frac{1}{4}:\frac{1}{3}$　　D. $\frac{1}{3}:\frac{1}{4}$



$\frac{1}{4} \times S_{大正} = \frac{1}{3} \times S_{小正}$

方法1：内项积＝外项积

$S_{大正} : S_{小正} = \frac{1}{3} : \frac{1}{4}$

$= (\frac{1}{3} \times 12) : (\frac{1}{4} \times 12)$

$= 4 : 3$

方法2：赋值法

$\frac{1}{4} \times S_{大正} = \frac{1}{3} \times S_{小正} = 1$

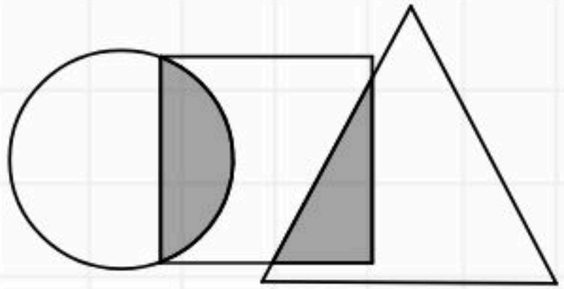
$S_{大正} = 4$　　$S_{小正} = 3$

$S_{大正} : S_{小正} = 4 : 3$



大开眼界2

如图，圆中阴影部分的面积占圆面积的$\frac{1}{6}$，占正方形面积的$\frac{1}{5}$，三角形中阴影部分面积占三角形面积的$\frac{1}{9}$，占正方形面积的$\frac{1}{4}$，则圆、正方形、三角形的面积的最简整数比是 24:20:45 。



$\frac{1}{6}S_{圆}=\frac{1}{5}S_{正}$　　$S_{圆}:S_{正}=\frac{1}{5}:\frac{1}{6}=6:5$

$\frac{1}{9}S_{三}=\frac{1}{4}S_{正}$　　$S_{三}:S_{正}=\frac{1}{4}:\frac{1}{9}=9:4$

$S_{圆}:S_{正}:S_{三}$

$6^{\times 4}:5^{\times 4}$

$4^{\times 5}:9^{\times 5}$

24 : 20 : 45

